Trabajo Práctico N°2

1. Resolver

$a) 0,\hat{4} \cdot \frac{9}{2} - 3,\hat{5} + 2,3\hat{1} =$

$b) -\frac{13}{25} \cdot \frac{125}{26} - \left(-2 + \frac{3}{4}\right) =$

$c) 0,\hat{8} : 0,\hat{3} - \frac{3}{5} \cdot 0,\hat{5} + \left(-\frac{12}{7}\right) : (-2) =$

$d) 3,2\widehat{72} : \left(-\frac{6}{11}\right) - \left(-\frac{8}{3}\right) \cdot 0,3 - (-0,\hat{5}) =$

$e) \left(1,75 - \frac{8}{3} : \frac{32}{15}\right) \cdot 5,2 + 1,\hat{3} =$

2. Escribir como intervalo:

a) $\{x \in R / 2 \leq x \leq 4\}$ b) $\{x \in R / 1 < x \leq 3)$ c) $\{x \in R / -1 < x < 0)$ d) $\{x \in R / -3 \leq x < 2)$

3. Escribir como unión de dos intervalos:

a) $\{x \in R / 1 < x < 4, x \neq 2\}$
b) $\{x \in R / 1 \leq x < 5, x \neq 0\}$
c) $\{x \in R / 1 \leq x, x \neq 2\}$
d) $\{x \in R / 1 \geq x, x \neq 0\}$

4. Escribir con notación conjuntista

a) $[2, 3) \cup (3, +\infty)$
b) b) $(-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$

5. Resolver las siguientes operaciones en la recta numérica, indicar el conjunto solución como intervalo y sobre la recta.

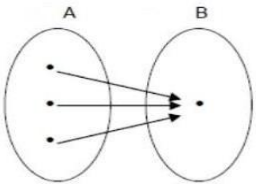
$A = [-3,5]$; $B = [-1, +\infty)$; $C = (-5,0)$; $D = [0,2)$, $E = (-\infty, -1]$

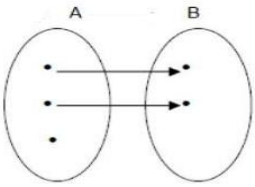
a) $A \cap B$
b) $A - B$
c) $C \cup B$
e) $E \cap D$

6. Analizá las siguientes relaciones e identifica cuales corresponden a funciones y cuáles no. Justificar.

a) b) c) d)

Trabajo Práctico N°2

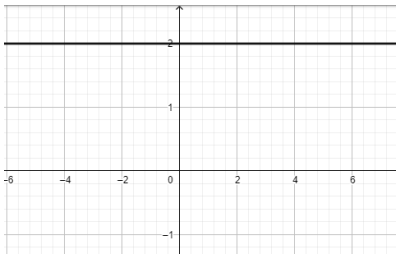




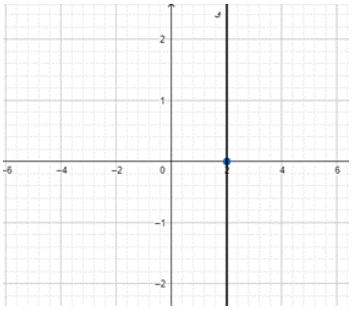
X	Y
-1	1
0	1
1	1
2	1

X	Y
-1	-5
0	-3
1	0
2	1

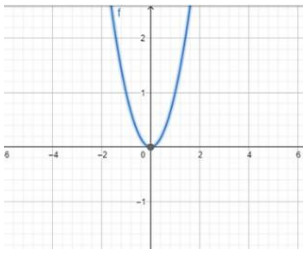
e)



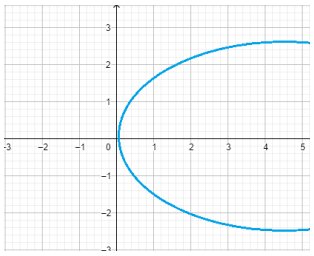
f)



g)



h)

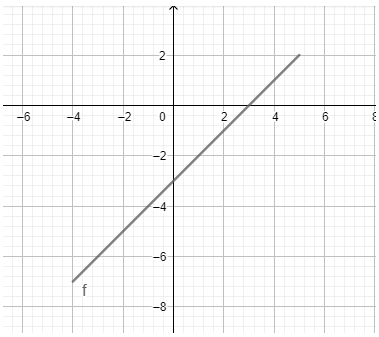


Trabajo Práctico N°2

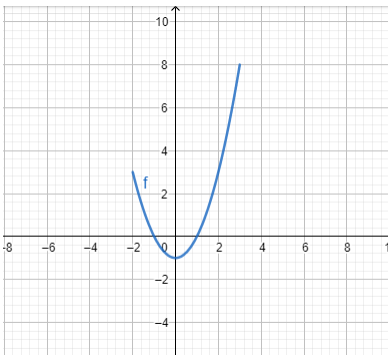
7. En las funciones cuyas gráficas se observan a continuación determinar:

a) Dominio
b) Imagen
c) Intervalos de positividad y negatividad
d) Intervalos de crecimiento y decrecimiento
e) conjunto de ceros (o raíces)
f) Intersección con el eje y (u ordenada al origen)

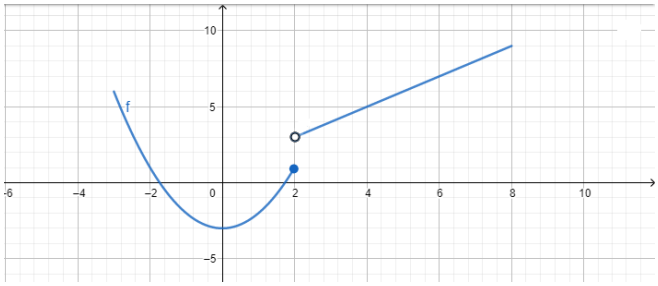
a)



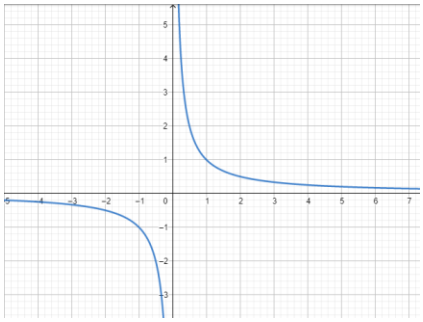
b)



c)



d)



Trabajo Práctico N°2

Para las funciones que se indican en cada caso:

g) Completar la tabla que proporciona algunos de los puntos de F(x) y grafica.

h) Para cada punto del dominio indicar si pertenece al conjunto de ceros, de positividad, o negatividad.

A)

F(x)= 2x +3	x
	2
	0
	-1

B)

$F(x) = -x^2$	x
	-2
	-1
	0
	1
	2

8. Hallar la ecuación explícita de la recta que cumple cada una de las siguientes condiciones:

a) Tiene pendiente a = 2 y pasa por el punto (1;3)

b) Pasa por el punto (1;5) y es paralela a la recta que pasa por los puntos (-2; 3) y (0;-1)

c) Pasa por el punto (-2;-1) y es perpendicular a la recta que pasa por los puntos (-1;-4) y (3; 1)

9. Representa las siguientes funciones con todas sus características: intervalo de crecimiento, decrecimiento, y mínimo absoluto.

a) $y = |x + 2|$ b) $y = |x|-2$ c) $y = \frac{x-1}{|x-1|}$

10. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 24 m/s. La altura alcanzada por la pelota (h, expresada en metros) en función del tiempo (t, expresado en segundos) está dada por la siguiente fórmula: $h(t) = -3t^2 + 24t$

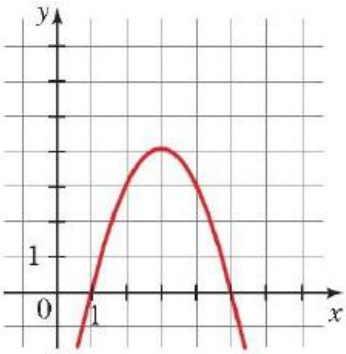
Trabajo Práctico N°2

a) ¿qué variables se relacionan? ¿qué tipo de función determinan?
b) ¿cuál es la variable dependiente? ¿cuál es la variable independiente?
c) ¿en qué intervalo de tiempo la pelota asciende?
d) ¿cuál es el dominio?
e) ¿cuál es la altura máxima que alcanza? ¿en qué momento?
f) ¿En qué momento la pelota toca el suelo?

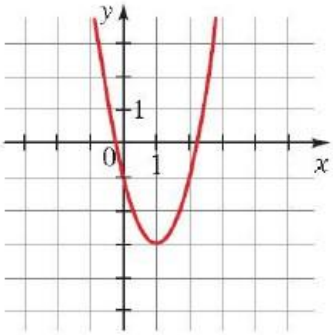
11. Dada la gráfica de las funciones cuadráticas:

a) Determinar las coordenadas del vértice, las raíces, el valor máximo o mínimo, dominio e imagen de, intervalo de positividad y negatividad $f(x)$.
b) Expresarlas en forma canónica y factorizada

a) $f(x)=-x^2+6x-5$



b) $f(x)=2x^2-4x-1$



Trabajo Práctico N°2

12. Reducir la siguiente función $g(x) = (4x-3)^2 - 4(4x - 1)(x + 2) + 32x + 3$ y Graficar

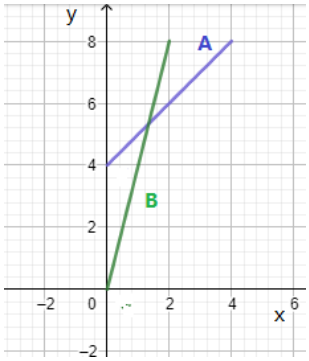
13. Hallar en cada caso, la ecuación de la parábola que verifica las condiciones dadas

a) Pasa por el punto (1, -1) y su vértice es el punto xv = (-2, 3).
b) Tiene a $x1 = \sqrt{3}$ y $x2 = -\sqrt{3}$ como ceros y $f(1) = 1$.

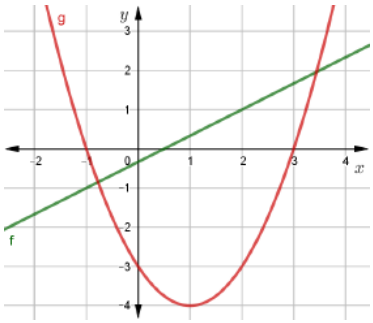
14. Graficar las siguientes funciones definidas por tramos

$$g(x) = \begin{cases} 3x - 1 & si\ x < 1 \\ 2 & si\ x \geq 2 \end{cases} \qquad f(x) = \begin{cases} -x & si\ x \leq 0 \\ 9 - x^2 & si\ 0 < x \leq 3 \\ x - 3 & si\ x > 3 \end{cases}$$

15. El siguiente gráfico muestra el espacio recorrido por dos móviles A y B en función del tiempo. Determinar:
a) La ecuación para cada uno de ellos
b) El punto de intersección con un método analítico



a) Determinar una ecuación para cada una de las curvas.
b) Hallar analíticamente los puntos de intersección entre ambas funciones.



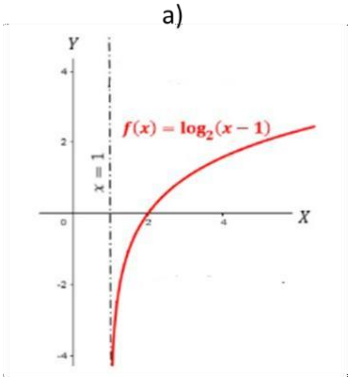
Trabajo Práctico N°2

Trabajo Práctico N°2

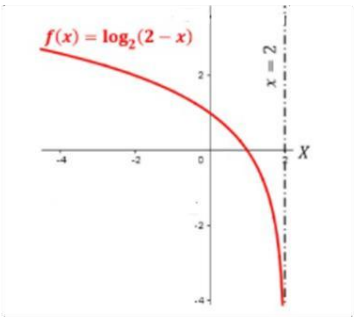
Funciones racionales, irracionales, exponenciales, logarítmicas

16. Indicar tipo de función, dominio, ordenada al origen, asíntotas y raíces de las siguientes funciones.

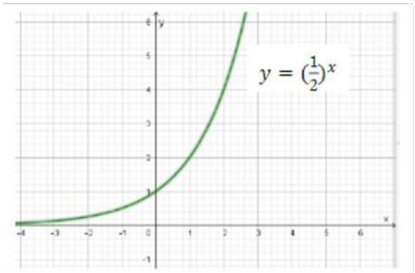
a)



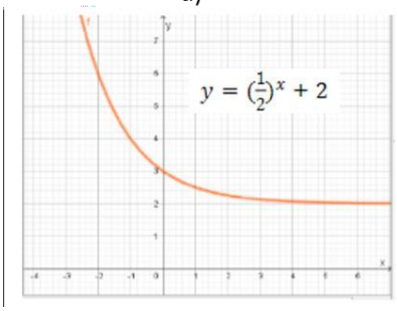
b)



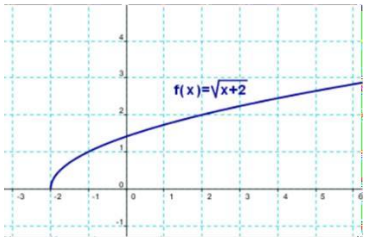
c)



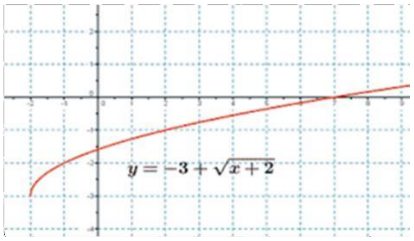
d)



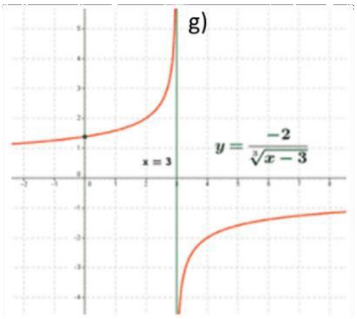
e)



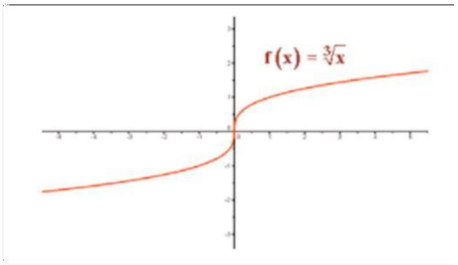
f)



g)



h)



Trabajo Práctico N°2

1. Realicen un análisis completo de cada una de las siguientes funciones homográficas: dominio e imagen, asíntotas vertical y horizontal, raíz, ordenada la origen, conjuntos de positividad y negatividad, intervalo de crecimiento y decrecimiento. Luego grafiquen utilizando los elementos encontrados:

   a) $h(x) = \frac{2x+4}{x-3}$

   b) $f(x) = \frac{3x-4}{x+2}$

   c) $g(x) = \frac{4-2x}{x+1}$

   d) $h(x) = \frac{x+2}{4x}$

2. Dadas las siguientes funciones irracionales o función raíz de polinomio, determine su dominio, codominio y grafíquelas:

1) $f(x)=\sqrt{x+2}$	2) $f(x)=\sqrt{x^2-4}$	3) $f(x)=\sqrt{x^2+7x+10}$
4) $f(x)=\sqrt{2x-1}$	5) $f(x)=\sqrt{16-x^2}$	6) $f(x)=\sqrt{9-x^2}$
7) $f(x)=\sqrt{x-2}$	8) $f(x)=\sqrt{x+3}$	9) $f(x)=\sqrt{x}$

3. Graficar las siguientes funciones. Determinar el dominio y la imagen

   a) $h(x) = \frac{2}{x+3}$
   b) $g(x) = \log_2(x-2)$
   c) $f(x) = \sqrt{x-1}$
   d) $f(x) = 2^x$
   e) $f(x) = 4^x$
   f) $f(x) = 6^x$
   g) $f(x) = 7^x$

Funciones trigonométricas

4. Indicar si las siguientes funciones son pares o impares. Una función f:A→B es **par** si f(x)=f(−x) para todo x ∈ A

   a) f(x) = sen(x)
   b) f(x) = cos(x)

5. Realizar la gráfica de la función dada. Determinar la amplitud, el período y el desplazamiento de fase. Indicar dominio e Imagen, ceros, crecimiento, ordenada al origen, positividad y negatividad.

Trabajo Práctico N°2

a) $y = 1 + \text{sen}(x)$
b) $y = 2 + \cos(x)$